

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002011 - Temas Avanzados De Energías Renovables

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	5
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002011 - Temas Avanzados de Energías Renovables
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sergio Martinez Gonzalez		sergio.martinez@upm.es	Sin horario.
Alberto Abanades Velasco (Coordinador/a)		alberto.abanades@upm.es	Sin horario.
Julio Amador Guerra		julio.amador@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Mohammad Ebrahim Zarei	me.zarei@imdea.es	IMDEA CCMM

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CE11 - Analizar el comportamiento energético y control de los sistemas de energías renovables determinando y aplicando criterios innovadores de optimización energética, económica y ambiental, aplicando metodologías de diseño, simulación y análisis de los componentes y sistemas de energías renovables: solares, eólicos, hidráulicos, de biomasa, de energías marinas, geotérmicas y otras energías renovables; para contribuir a su desarrollo tecnológico y a su competitividad con otras tecnologías energéticas.

CE16 - Aplicar conocimientos y habilidades adquiridas para la práctica profesional de alto nivel y la gestión de equipos en las empresas del sector energético.

CE3 - Utilizar las herramientas necesarias para el diseño y análisis de sistemas de generación, transformación, almacenamiento y utilización de energías nucleares, mecánicas, eléctricas, térmicas e hidráulicas.

CE8 - Disponer de habilidades, criterios y conocimientos para investigar, desarrollar e innovar en el campo de la energía: tecnologías renovables y no renovables, almacenamiento, vectores energéticos, en un contexto de decarbonización del sistema.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT12 - Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/español).

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT4 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT9 - Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA103 - Plantear y resolver problemas de ingeniería en los dominios del tiempo y la frecuencia.

RA228 - RA103

RA118 - Realizar el análisis energético de módulos fotovoltaicos

RA1 - Comprensión de los fundamentos aerodinámicos del funcionamiento de los modernos aerogeneradores

RA120 - Conocer los principales ámbitos de aplicación de la energía solar fotovoltaica (doméstico-residencial, agrícola, industrial) y la normativa correspondiente

RA227 - RA1

RA229 - RA120

RA129 - Aplicar criterios de eficiencia energética y tecnología disponible para mejorar los sistemas solares térmicos de baja temperatura

RA126 - Conocer las tecnologías y el funcionamiento de los componentes y subsistemas sistemas solares térmicos de baja temperatura

RA230 - RA126

RA11 - Conocimiento y habilidades de integración de sistemas de almacenamiento térmico en sistemas energéticos.

RA231 - RA129

RA232 - RA3

RA233 - RA8

RA121 - Utilizar criterios de eficiencia energética y tecnología disponible para mejorar los sistemas fotovoltaicos

RA49 - RA165 - Conocer las tecnologías y el funcionamiento de los componentes y subsistemas sistemas solares térmicos de baja temperatura y fotovoltaicos

RA117 - Ser capaz de evaluar y diseñar instalaciones de energía solar fotovoltaica

RA119 - Saber aplicar las herramientas específicas de cálculo y simulación para instalaciones fotovoltaicas

RA3 - Conocimientos generales de energía eólica

RA8 - Analizar e interpretar el comportamiento energético de los sistemas de energía eólica a partir de modelos teóricos

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Para aquellos alumnos que hayan recibido formación en energías renovables en sus estudios previos, se ha diseñado un complemento avanzado que aborde aspectos clave del uso de energías renovables.

4.2. Temario de la asignatura

1. Generación eólica

- 1.1. Integración de sistemas de generación eólica en redes eléctricas
- 1.2. Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico
- 1.3. Análisis del sistema eléctrico de un parque eólico. Aplicación al control de tensión

2. Centrales termosolares:

- 2.1. Diseño de plantas termosolares
- 2.2. Almacenamiento e hibridación de plantas termosolares
- 2.3. ciclos térmicos de centrales termosolares y calor de proceso con campos termosolares

3. Plantas fotovoltaicas

- 3.1. Selección de bases de datos de radiación solar para plantas fotovoltaicas
- 3.2. Revisión de la tecnología de módulos fotovoltaicos utilizados en plantas fotovoltaicas
- 3.3. Inversores para plantas fotovoltaicas y asociación eléctrica de módulos fotovoltaicos
- 3.4. Campos fotovoltaicos y seguidores solares
- 3.5. Plantas fotovoltaicas: componentes, infraestructuras y diseño optimizado.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Integración en Red de Parques Eólicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico (Simulación) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico 2 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico (Simulación) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Clase práctica de manejo de herramienta informática de análisis de sistemas eléctricos. Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tarea individual de manejo de la herramienta informática con un caso sencillo (parque eólico con un solo aerogenerador) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico 2 (parte análisis) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase práctica de manejo de herramienta informática de análisis de sistemas eléctricos. Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase práctica de aplicación de la herramienta informática para el análisis del sistema eléctrico de un parque eólico completo Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tarea individual de manejo de la herramienta informática aplicada al sistema eléctrico de un parque eólico completo TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00

5	Modelado del sistema eléctrico de un parque eólico 2 (parte aplicación al control de tensión) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase práctica de aplicación de la herramienta informática para el análisis del sistema eléctrico de un parque eólico completo Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tarea en equipo de manejo de la herramienta informática aplicada al control de tensión de un parque eólico completo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
6	diseño de plantas termosolares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Hibridación y almacenamiento en plantas termosolares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	ciclos térmicos de centrales termosolares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	calor de proceso con campos termosolares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de Conocimientos CSP EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Selección de bases de datos de radiación solar para plantas fotovoltaicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase práctica de manejo informático de bases de datos de radiación solar. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tarea individual sobre manejo de bases de datos de radiación solar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
11	Revisión de la tecnología de módulos fotovoltaicos utilizados en plantas fotovoltaicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase práctica de manejo de documentación técnica de módulos fotovoltaicos Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Inversores para plantas fotovoltaicas y asociación eléctrica de módulos fotovoltaicos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase práctica de manejo de documentación técnica de inversores y ejemplos de cálculo de asociaciones fotovoltaicas			Tarea individual sobre análisis de documentación técnica de módulos, inversores y cálculo de asociaciones fotovoltaica. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00

	Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Campos fotovoltaicos y seguidores solares Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase práctica tipo laboratorio de diseño de planta fotovoltaica. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Clase práctica tipo laboratorio de diseño de planta fotovoltaica. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Trabajo en grupo de diseño de planta fotovoltaica. Informe escrito TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
15				
16				
17				Examen final. Tendrá 3 partes todas tendrán el mismo peso EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:15

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Tarea individual de manejo de la herramienta informática con un caso sencillo (parque eólico con un solo aerogenerador)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	6.66%	/ 10	CB7 CB10 CG2 CG8 CT1 CT5 CT9 CT11 CT12 CE3 CE8
4	Tarea individual de manejo de la herramienta informática aplicada al sistema eléctrico de un parque eólico completo	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	13.5%	/ 10	CB7 CB10 CG2 CT1 CT5 CT9 CT11 CT12 CE3 CE8 CE11
5	Tarea en equipo de manejo de la herramienta informática aplicada al control de tensión de un parque eólico completo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	13.84%	/ 10	
9	Prueba de Conocimientos CSP	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33%	/ 10	CB7 CB8 CB10 CG2 CG8 CT1 CT3 CT4 CT5 CT9 CT11 CT12 CE3 CE8

							CE11 CE16
10	Tarea individual sobre manejo de bases de datos de radiación solar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	8.25%	/ 10	CB7 CB10 CT9 CT12 CE8
12	Tarea individual sobre análisis de documentación técnica de módulos, inversores y cálculo de asociaciones fotovoltaica.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	8.25%	/ 10	
14	Trabajo en grupo de diseño de planta fotovoltaica. Informe escrito	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	16.5%	/ 10	CT1 CT3 CT4 CT5 CT11 CT12 CE3 CE16

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final. Tendrá 3 partes todas tendrán el mismo peso	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	100%	/ 10	CB7 CB8 CB10 CG2 CG8 CT1 CT3 CT4 CT5 CT9 CT11 CT12 CE3 CE8 CE11 CE16

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Esta asignatura tiene tres partes diferenciadas:

- SA de Energía Eólica
- SA de Energía Solar Térmica
- SA de Energía Solar Fotovoltaica

Cada parte computará el 33% de la nota de evaluación continua y también del examen final